

Comparación del método del torneo y N elementos

José Adrián Rodríguez González
Campus Irapuato-Salamanca
Ingeniería en datos e Inteligencia Artificial
15 Mayo 2026

Abstract—Para este trabajo se realizó la evaluación de la función de evaluación propuesta en clase de 10 dimensiones, de la cual, se debe de maximizar. Se prueban y compara el método de torneo con diferentes tamaños de torneo, 2, 4, 8 y 16; mediante un pase de parámetros se ejecutaban los experimentos y se obtuvo que el método de 2 hijos, al haber sido probado previamente en la tarea 3, daba resultados más precisos, mientras que los que tenían más elementos de selección, cada vez se alejaban más del valor real

I. INTRODUCCIÓN

En el algoritmo genético simple, existen diversos operadores para la selección, la cruce y la mutación, en este caso, se estudia la situación con el operador de selección por torneo, que debido a su implementación algorítmica, es más rápido a comparación de la selección por ruleta, sin embargo, un trade off importante a destacar es que si un algoritmo ofrece una mejora en rendimiento, puede que sea más impreciso, de tal manera que se realizan los siguientes experimentos. Adicionalmente de lo analizado en la tarea anterior, se observa un análisis con respecto a diferentes cantidades de elementos que se ponen a combatir

II. METODOLOGÍA

En este caso, se decidió evaluar la siguiente función

$$f(x_i) = 1000 - (x_0 + 7.5)^2 - (x_1 + 3)^2 \quad (1)$$

$$- (x_2 - 3)^2 - (x_3 - 5)^2 - (x_4 + 2.5)^2 - \quad (2)$$

$$(x_5 - 10)^2 - (x_6 - 15)^2 - (x_7 + 10)^2 - \quad (3)$$

$$(x_8 + 15)^2 - (x_9 - 0.5)^2 \quad (4)$$

La metodología utilizada para la realización de los experimentos es similar a la propuesta por la práctica realizada previamente, donde la función de inicialización del algoritmo genético, recibe todos los parámetros ajustables, gracias a una estructura llamada *experimentos* que permite pasarle parámetros por terminal, como es la cantidad de población, el número de genes, los bits por gen, el límite inferior, límite superior, la probabilidad de mutación y la cantidad máxima de generaciones. Adicionalmente antes de poder pasarlos al constructor del algoritmo, se le pasa a la línea de comandos la cantidad de variables de nuestro modelo, de esta forma, solamente sería necesario agregar un límite inferior y un límite superior, ya que existe un algoritmo que permite rellenar esos valores en el arreglo. Adicionalmente, se crea una estructura para cambiar fácilmente entre métodos, como ruleta, torneo para la selección y para la cruce, único o doble. Adicionalmente le pasamos la cantidad de elementos que deban de

combatir. Finalmente, pasamos nuestra función lambda como parámetro a la función denominada *fit*, que contiene la rutina completa del algoritmo genético, adicionalmente, se define que debe de ser una optimización del tipo maximizadora. Este experimento se repite 100 veces y se almacena en un archivo csv para su persistencia y análisis póstumo con box plots. La definición del algoritmo de torneo es la siguiente

Algorithm 1 Selección por Torneo General (k = N)

```
1: Definir tamaño de población:  $M \leftarrow \text{tamaño\_poblacion}$ 
2: Definir tamaño del torneo:  $k \leftarrow N$ 
3: Inicializar vector de selección:  $\text{seleccion}[0 \dots M - 1]$ 
4: for  $i \leftarrow 0$  to  $M - 1$  do
5:   Seleccionar aleatoriamente  $\text{mejor} \leftarrow \text{rand}() \bmod M$ 
6:   for  $j \leftarrow 1$  to  $k - 1$  do
7:     Seleccionar aleatoriamente  $\text{candidato} \leftarrow \text{rand}() \bmod M$ 
8:     if  $\text{fitness}(\text{candidato}) < \text{fitness}(\text{mejor})$  then
9:        $\text{mejor} \leftarrow \text{candidato}$ 
10:    end if
11:  end for
12:   $\text{seleccion}[i] \leftarrow \text{mejor}$ 
13: end for
14: Retornar vector  $\text{seleccion}$ 
```

III. SINTONIZACIÓN DE PARÁMETROS

IV. RESULTADOS

Se obtuvieron los siguiente hiperparámetros para cada función en la tabla I, particularmente, se comparo que si bien, el método de ruleta lograba converger más fácil con menos generaciones, se decidió igualar la cantidad de iteraciones para ambas metodologías En la figura 1, se observan las gráficas

Función	Individuos	Bits	Generaciones	Mutación	Cruza
Torneo	100	16	100000	0.1	0.2

TABLE I

HIPERPARÁMETROS UTILIZADOS EN LAS FUNCIONES DEL ALGORITMO GENÉTICO

de cajas mostrando la distribución de los valores objetivos obtenidos por 100 experimentos 2,4,8,16 individuos en combate. Se observa que entre más elementos, los valores reales se van reduciendo, es decir, para 2 individuos en combate, lograba consolidar el valor cercano a 1000, sin embargo, para 4 elementos, resulta en valores entre 720-780 con algunos outliers de hasta 550. Para los 8 individuos, muestra es preciso

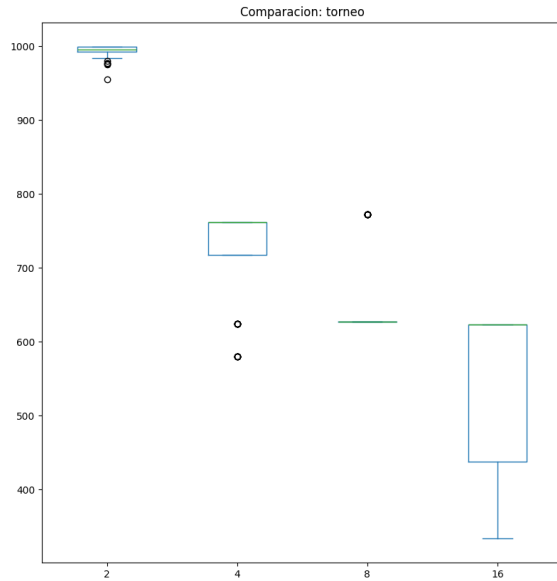


Fig. 1. Boxplot mostrando la comparativa entre ambos método por medio de sus valores objetivos

con el valor que da, sin embargo, esto representa que cayó en un mínimo local entre 620-630. Mientras que para 16 va de 300 hasta 600

V. CONCLUSIÓN

En la tarea anterior se había dialogada acerca del trade off que representa la selección por ruleta y la selección por torneo, sin embargo, el aumentar la cantidad de elementos en la selección de torneo, no garantiza que mejore el algoritmo, al contrario, puede que empeore el rendimiento de nuestro algoritmo. Una estrategia interesante a observar sería ajustar los parámetros del algoritmo genético para esta cantidad de elementos en combate.